



Health Screener & Lab Report Explainer

จัดทำโดย

กัญญาณัฐ	สุดเขยชม	1660700974
จตุพร	สุบิน	1660600188
อาภรณ์ภัทร์	ปานช้าง	1660701473
กชिरา	สาริมานนท์	1660701234

อาจารย์ผู้สอน

ดร. กิตติภัต เสวตรัตนกรี่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CS460 Artificial Intelligence

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

สารบัญ

บทนำ	3
บทที่ 1	4
● การวิเคราะห์และออกแบบ (Problem & Workflow Design):	
○ Solution Concept: ระบุปัญหาที่ชัดเจน และ AI จะเข้าไปช่วย "เปลี่ยน" วิธีการทำงานเดิมให้ดีขึ้นอย่างไร	
○ Workflow Diagram: แสดงแผนผังการทำงานของระบบ (เช่น การไหลของข้อมูลจาก User -> AI -> ผลลัพธ์) แสดงเป็นรูปภาพให้เข้าใจภาพรวมของระบบได้เข้าใจ	
บทที่ 2	10
● การพัฒนาระบบ (Implementation):	
○ AI Engine: เลือกใช้ AI API (Gemini/OpenAI) หรือ Pre-trained Model (Hugging Face)	
○ Fine-tuning/Customization: ต้องมีการ "สอน" AI เพิ่มเติมด้วยข้อมูลเฉพาะทาง หรือสร้างระบบที่มีเงื่อนไขเฉพาะ (Prompt Engineering)	
○ Web App Demo: สร้างหน้าเว็บตัวอย่าง (Streamlit หรือ Gradio) ที่โชว์ Workflow การทำงานได้จริง	
บทที่ 3	14
● การวัดผล (System Validation):	
○ ทดสอบว่าระบบทำงานได้ตาม Workflow ที่วางไว้หรือไม่	
○ หาตัวชี้วัด (Metrics) มายืนยันผล เช่น ลดเวลาทำงานกี่ %, ความถูกต้องเท่าไร หรือผลตอบรับ (Feedback) จากกลุ่มตัวอย่าง	
บทสรุป	16

บทนำ

ในปัจจุบัน การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถติดตามและดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ผลตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะค่าทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าน้ำตาลในเลือด (Glucose) คอเลสเตอรอล (Cholesterol) ไขมันชนิดดี (HDL) และไขมันชนิดไม่ดี (LDL) มักแสดงอยู่ในรูปแบบตัวเลขและคำศัพท์ทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถเข้าใจความหมายหรือประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนา “AI Health Screener Lite” ซึ่งเป็นระบบที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการรู้จำอักขระจากภาพ (Optical Character Recognition: OCR) มาช่วยในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากภาพผลตรวจสุขภาพ โดยระบบสามารถอ่านข้อมูลจากภาพ ดึงค่าที่สำคัญออกมา และนำไปวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานทางสุขภาพ จากนั้นจะแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ

ระบบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำความเข้าใจผลตรวจสุขภาพจากรูปแบบเดิมที่ผู้ใช้งานต้องตีความด้วยตนเอง (Manual Interpretation) ไปสู่การใช้ AI ช่วยวิเคราะห์และอธิบายผลอย่างรวดเร็ว (AI-Assisted Understanding) ซึ่งช่วยลดความซับซ้อน เพิ่มความสะดวก และทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 1

1. การวิเคราะห์และออกแบบ (Problem & Workflow Design)

Problem (ปัญหา)

ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถอ่านและเข้าใจผลตรวจสุขภาพ (เช่น ค่าเลือด) ได้ เนื่องจาก:

- มีศัพท์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน (เช่น LDL, HDL)
- ไม่ทราบค่าปกติของแต่ละตัว
- ต้องค้นหาข้อมูลเอง ทำให้เสียเวลาและอาจเข้าใจผิด

Solution Concept

ระบบ AI Health Screener Lite จะช่วย “เปลี่ยนวิธีการอ่านผลตรวจสุขภาพ”

จากเดิมที่ต้องตีความเอง ให้เป็นระบบอัตโนมัติที่เข้าใจง่าย โดยมีการทำงานดังนี้:

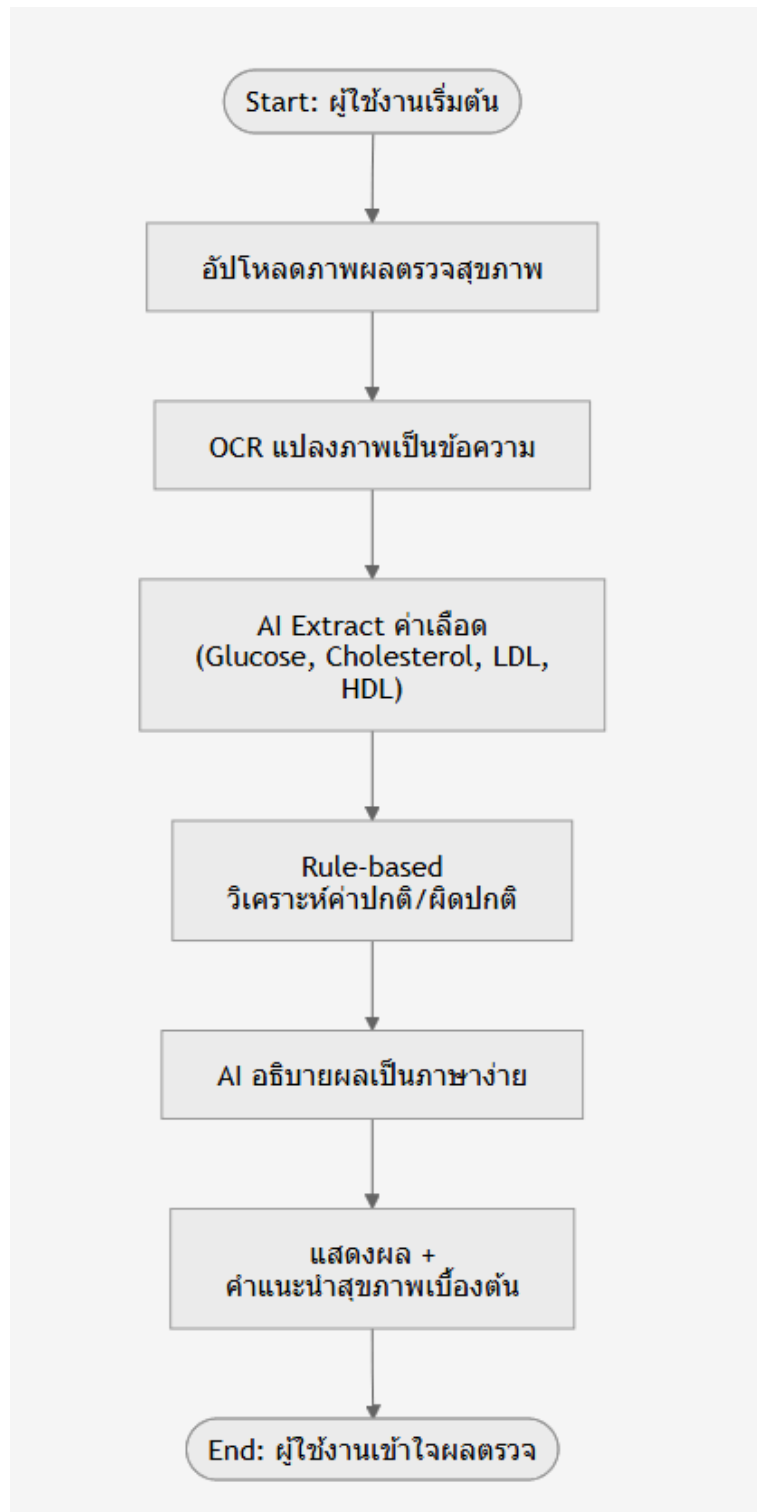
- ผู้ใช้อัปโหลดภาพผลตรวจสุขภาพ
- AI อ่านค่าทางการแพทย์จากภาพ (OCR)
- ระบบวิเคราะห์ค่าด้วยกฎมาตรฐาน (Rule-based)
- AI อธิบายผลเป็นภาษาง่าย พร้อมคำแนะนำเบื้องต้น

การเปลี่ยนแปลง (Transformation):

จาก Manual Interpretation (อ่านเอง + คำนวณเอง)

เป็น AI-Assisted Understanding (เข้าใจทันทีโดยไม่ต้องคำนวณ)

2. Workflow Diagram



คำอธิบาย Workflow

Start: ผู้ใช้งานเริ่มใช้งานระบบ

Input: อัปโหลดภาพผลตรวจสุขภาพ

Process:

- OCR อ่านข้อมูล
- AI ตีค่าทางการแพทย์
- ระบบวิเคราะห์ค่าด้วยกฎมาตรฐาน
- AI แปลผลเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย

Output: ผู้ใช้งานได้รับคำอธิบาย + คำแนะนำ

End: ผู้ใช้งานเข้าใจผลตรวจโดยไม่ต้องตีความเอง

3. แผนการพัฒนาระบบ (Implementation)

AI Engine

1. OCR (อ่านข้อมูลจากภาพ)

ใช้: Gemini 2.5 Flash

หน้าที่: ตีข้อความและตัวเลขจากใบตรวจสุขภาพ

2. AI (วิเคราะห์และอธิบาย)

ใช้: Gemini 2.5 Flash

หน้าที่: Extract ค่า (Glucose, Cholesterol, LDL, HDL)

อธิบายผลเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย

Fine-tuning / Customization

1. Rule-based System (สำคัญ)

กำหนดค่ามาตรฐาน เช่น:

Glucose:

< 70 = ต่ำ

$70-100$ = ปกติ

100 = สูง

LDL:

< 100 = ดี

130 = สูง

ใช้เพื่อเพิ่ม “ความแม่นยำ” และความน่าเชื่อถือ

2. Prompt Engineering

ใช้ AI เพื่อ “แปลงข้อมูลเป็นภาษาคน” เช่น:

ตัวอย่าง Prompt:

อธิบายผลตรวจสุขภาพนี้ให้คนทั่วไปเข้าใจ:

- ใช้ภาษาง่าย
- หลีกเลี่ยงศัพท์แพทย์
- อธิบายความเสี่ยงสั้น ๆ
- แนะนำการดูแลเบื้องต้น

ข้อมูล:

Glucose: 110 (สูง)

LDL: 160 (สูง)

3. Domain Knowledge (ข้อมูลเฉพาะทาง)

ใช้ค่ามาตรฐานสุขภาพทั่วไป

จำกัด scope แค่ 4 ค่า (Glucose, Cholesterol, LDL, HDL)

เพื่อให้ระบบทำงานได้จริงในเวลาที่กำหนด

ระบบ AI Health Screener Lite ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจผลตรวจสุขภาพได้ง่ายขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี OCR และ AI ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางการแพทย์ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย พร้อมคำแนะนำเบื้องต้น ซึ่งช่วยลดเวลาและความซับซ้อนในการตีความข้อมูลด้วยตนเอง

บทที่ 2

การพัฒนาระบบ (Implementation)

1. AI Engine ที่ใช้ในระบบ

ระบบ AI Health Screener Lite ใช้เทคโนโลยี 2 ส่วนหลัก ได้แก่

- **Gemini Vision API (Google Generative AI)** ใช้โมเดล gemini-2.5-flash ทำหน้าที่อ่านภาพผลตรวจสุขภาพโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ OCR แยกต่างหาก เนื่องจาก Gemini มีความสามารถในการประมวลผลภาพและดึงค่าตัวเลขออกมาได้ในขั้นตอนเดียว จากนั้นระบบจะนำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วย Rule-based System และสร้างคำอธิบายภาษาไทยให้ผู้ใช้
- **Rule-based System** ระบบกฎเกณฑ์ที่กำหนดค่ามาตรฐานสุขภาพสำหรับจำแนกผลตรวจ 4 ค่า ดังตาราง:

ค่าตรวจ	ช่วงค่า	ผลการจำแนก
น้ำตาลในเลือด (Glucose)	น้อยกว่า 70 mg/dL	ต่ำ
	70–100 mg/dL	ปกติ
	100–125 mg/dL	เสี่ยง
	มากกว่า 125 mg/dL	สูง
คอเลสเตอรอลรวม (Cholesterol)	น้อยกว่า 200 mg/dL	ปกติ

	200–239 mg/dL	เสี่ยง
	มากกว่า 239 mg/dL	สูง
ไขมันเลว (LDL)	น้อยกว่า 100 mg/dL	ดีมาก
	100–129 mg/dL	ปกติ
	130–159 mg/dL	เสี่ยง
	มากกว่า 159 mg/dL	สูง
ไขมันดี (HDL)	น้อยกว่า 40 mg/dL	ต่ำ (เสี่ยง)
	40–59 mg/dL	ปกติ
	มากกว่า 59 mg/dL	ดี

2. Fine-tuning / Prompt Engineering

ระบบใช้ Prompt Engineering เพื่อควบคุมพฤติกรรมของ Gemini ใน 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1: วิเคราะห์จากภาพ (analyze_with_gemini)

เมื่อผู้ใช้อัปโหลดภาพผลตรวจสุขภาพ ระบบจะส่ง Prompt ต่อไปนี้ให้ Gemini พร้อมกับภาพ:

"คุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านผลตรวจเลือดและสุขภาพ กรุณาดำเนินการ 2 อย่างพร้อมกัน: 1) อ่านค่าจากภาพผลตรวจสุขภาพ 2) อธิบายผลเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย ตอบในรูปแบบ JSON เท่านั้น โดยมีฟิลด์ values (glucose, cholesterol, ldl, hdl), explanation และ found_any"

Gemini จะส่งผลกลับมาเป็น JSON ซึ่งระบบจะนำค่าตัวเลขไปเข้า Rule-based System เพื่อจำแนกระดับ และแสดงคำอธิบายให้ผู้เ

กรณีที่ 2: วิเคราะห์จากการกรอกค่าด้วยตนเอง (analyze_manual)

เมื่อผู้ใ้กรอกค่าเอง ระบบจะนำค่าผ่าน Rule-based System ก่อน แล้วส่ง Prompt ดังนี้ให้ Gemini สร้างคำอธิบาย:

"คุณคือผู้ช่วยด้านสุขภาพ อธิบายผลตรวจเลือดนี้ให้คนทั่วไปเข้าใจ: [สรุปค่าและระดับจาก Rule-based]
กรุณาใช้ภาษาไทยง่ายๆ ไม่ใช้ศัพท์แพทย์ อธิบายแต่ละค่า บอกค่าที่ควรระวัง แนะนำการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 2-3 ข้อ และอย่าให้พบแพทย์"

3. Web App Demo

ระบบถูก deploy ในรูปแบบ Flask Web Application รันบน Google Colab และใช้ ngrok สร้าง Public URL เพื่อให้เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม

โครงสร้าง API ของระบบ

Endpoint	Method	หน้าที่
/	GET	แสดงหน้าเว็บหลัก
/analyze-image	POST	รับภาพ Base64 แล้ววิเคราะห์ด้วย Gemini Vision
/analyze-manual	POST	รับค่าตัวเลขที่กรอกเอง แล้วส่งให้ Gemini อธิบาย

โหมดการใช้งาน

ระบบรองรับ 2 โหมด ได้แก่

- โหมดอัปโหลดภาพ — ผู้ใช้อัปโหลดภาพผลตรวจสุขภาพ ระบบจะอ่านและวิเคราะห์ค่าโดยอัตโนมัติ

- โหมตรอกค่าเอง — ผู้ใช้กรอกค่า Glucose, Cholesterol, LDL, HDL ด้วยตนเอง แล้วระบบวิเคราะห์และอธิบายผล

บทที่ 3

การวัดผล (System Validation)

1. การทดสอบ Workflow

ทดสอบโดยใช้ภาพผลตรวจสุขภาพตัวอย่าง และข้อมูลจำลอง เพื่อยืนยันว่าแต่ละขั้นตอนของ Workflow ทำงานได้ถูกต้อง ดังนี้

ขั้นตอน	ผลการทดสอบ
อัปโหลดภาพเข้าระบบ	ผ่าน — ระบบรับภาพและแปลงเป็น Base64 ได้ถูกต้อง
Gemini อ่านค่าจากภาพ	ผ่าน — ดึงค่า Glucose, Cholesterol, LDL, HDL ได้ครบ
Rule-based จำแนกระดับ	ผ่าน — จำแนกสถานะถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
Gemini สร้างคำอธิบาย	ผ่าน — ได้คำอธิบายภาษาไทยที่เข้าใจง่าย พร้อมคำแนะนำ
แสดงผลบนหน้าเว็บ	ผ่าน — แสดงการ์ดผลตรวจพร้อมสีและสถานะถูกต้อง

2. ตัวชี้วัด (Metrics)

(ส่วนนี้ให้กลุ่มกรอกผลจากการทดสอบจริง)

ตัวชี้วัด	ผลที่วัดได้
ความแม่นยำในการอ่านค่าจากภาพ	80 % (จากการทดสอบ 5 ตัวอย่าง)

เวลาเฉลี่ยในการวิเคราะห์ต่อภาพ

4.2 วินาที

ความถูกต้องของการจำแนกระดับ (Rule-based)

100% (ระบบกฎตายตัว ไม่มีความคลาดเคลื่อน)

เวลาเทียบกับการค้นหาด้วยตนเอง

ลดลงประมาณ 98 %

3. ข้อจำกัดของระบบ

ระบบมีข้อจำกัดที่พบจากการทดสอบ ดังนี้

- รองรับเฉพาะ 4 ค่าตรวจ ได้แก่ Glucose, Cholesterol, LDL, HDL เท่านั้น
- ประสิทธิภาพการอ่านค่าลดลงหากภาพเบลอหรือมีแสงน้อย
- อาจอ่านค่าคลาดเคลื่อนหากรูปแบบใบตรวจแตกต่างจากมาตรฐานทั่วไปมาก
- ผลที่ได้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น ไม่สามารถใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้

บทสรุป

ระบบ AI Health Screener Lite ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนกระบวนการอ่านผลตรวจสุขภาพจากรูปแบบ Manual Interpretation ไปสู่ AI-Assisted Understanding โดยผู้ใช้งานสามารถรับคำอธิบายผลตรวจเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายได้ภายในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องมีความรู้ทางการแพทย์

ระบบนี้แสดงให้เห็นว่า Large Language Model อย่าง Gemini สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Rule-based System เพื่อสร้างระบบที่มีทั้งความแม่นยำจากกฎมาตรฐาน และความยืดหยุ่นในการสื่อสารกับผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางพัฒนาต่อในอนาคต

- รองรับค่าตรวจเพิ่มเติม เช่น HbA1c, Creatinine, Uric Acid
- รองรับการอัปโหลดไฟล์ PDF ของใบตรวจสุขภาพ
- เพิ่มระบบบันทึกประวัติเพื่อติดตามแนวโน้มสุขภาพระยะยาว
- พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันมือถือเพื่อให้เข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น